

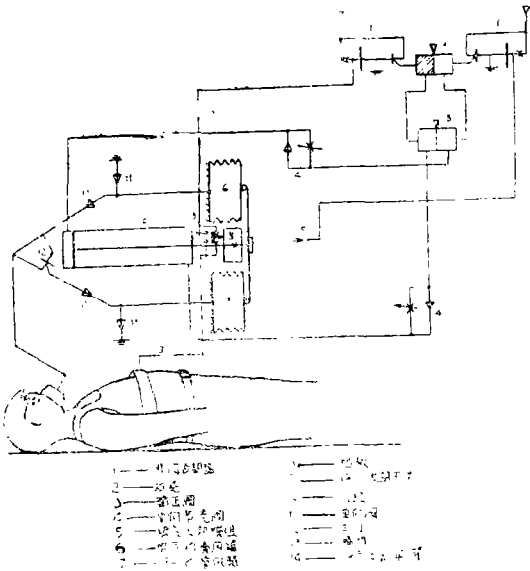
步恢复常态。

临 床 应 用

一、电击伤。一九七五年六月四日，一民工于下午五时十五分因电击后随来我院。当时心跳呼吸均停止，先给心脏起搏，于六时四十分用气动呼吸器，呼吸频率16—22次

/分，胸腹式呼吸良好，呼吸期比2：1，肺腔压力吸气时正压18厘米水柱呼吸负压3厘米水柱，经一时二十分钟呼吸器性能良好。

二、敌敌畏中毒一例。心跳呼吸停止，经气动呼吸器一小时半，稳定可靠，进行控制呼吸，功能良好。



药物相互作用的临床药理学

河南医学院 张章沐

四、影响药物的排泄

1. 改变尿液PH从而影响药物的作用。

有意或无意地改变尿液PH可影响某些药物的作用：例如乌洛托品与呈酸性盐合用，抗菌作用可因之加强，因为乌洛托品必须转变为甲醛后才起抗菌作用，尿液PH值保持在5.5

以下时，这种转变才得以实现。但是当假单胞杆菌或枯草杆菌感染时，乌洛托品即使与孟德立酸，马尿酸或抗坏血酸等成酸性盐合用，亦难以使尿液PH下降，因为上述两种细菌是尿素分解菌，属产硷杆菌属，可中和成酸性盐的作用。

尿PH亦可影响某些药物的毒性作用，

小苏打与磺胺药合用以减少泌尿道副作用，这是众所周知的，但近年来发明的一些新磺胺药如磺胺异恶唑及其代谢产物之水溶性较大，控制尿的PH并不重要。

尿液PH可影响某些抗菌药物对泌尿道感染的疗效。体外实验证明，PH值由8.0降到5.6时，链霉素之抗菌作用降低20—80倍；临床上亦证实这一体外试验结果。用链霉素治疗泌尿道感染时，加服碳酸氢钠6—10克，使尿PH值维持在7.5左右，疗效较好。尿液呈硷性可能降低四环素类特别是金霉素的抗菌作用；红霉素在酸性条件下则可能完全丧失其抗菌作用。呋喃妥因在酸性环境下，卡那霉素，庆大霉素等在硷性环境下则作用较强。改变尿PH值可加强某些抗菌素对某些细菌的作用，如红霉素及新生霉素只对格兰氏阳性细菌有效，但是，硷化尿液，红霉素作用增强，对格兰氏阴性菌亦有效，酸化尿液，新生霉素亦可达到同样目的，因而可提高对泌尿道感染的疗效。

肾脏和肠道相反，它不让类脂质通过，只有游离的不与蛋白质结合的药物自肾小球过滤，非离子化型易于通透肾小管重新进入血液。改变尿PH可改变尿中离子化及非离子化型药物的比例，因而影响药物自肾小管的重吸收。在酸性尿时，酸性药物的非离子化型的比例较高，在硷性尿时则其离子化型较多，因此，酸性药物在酸性尿时自肾小管重吸收的量较多，作用加强及延长。水杨酸盐类是弱酸性药物，当尿PH值接近6.5时，血中药物浓度为20—30毫克/100毫升，如将尿PH值降到5.5时，则血中水杨酸盐浓度可提高一倍，引起水杨酸盐毒性反应。因此当应用大剂量水杨酸盐类治疗关节炎时，必须调节PH使药物浓度维持在适当水平。硷性药物的情况则相反，如苯丙胺当尿PH值为5.0时，16小时排泄54.5%，PH值为8.0

时，仅排泄2.9%，相似情况亦可见于奎尼丁，尿液呈硷性时，奎尼丁排泄减少，有可能引起毒性反应。调节尿PH值可作为治疗药物中毒的辅助措施之一。如弱酸性药物（如水杨酸盐，巴比妥类，磺胺类及香豆素类等）中毒时，应硷化尿液以促使药物的排泄；弱硷性药物（如苯丙胺，茶硷，奎尼丁，美卡明，氯喹等）中毒时则应酸化尿液。

2. 干扰药物的排泄。

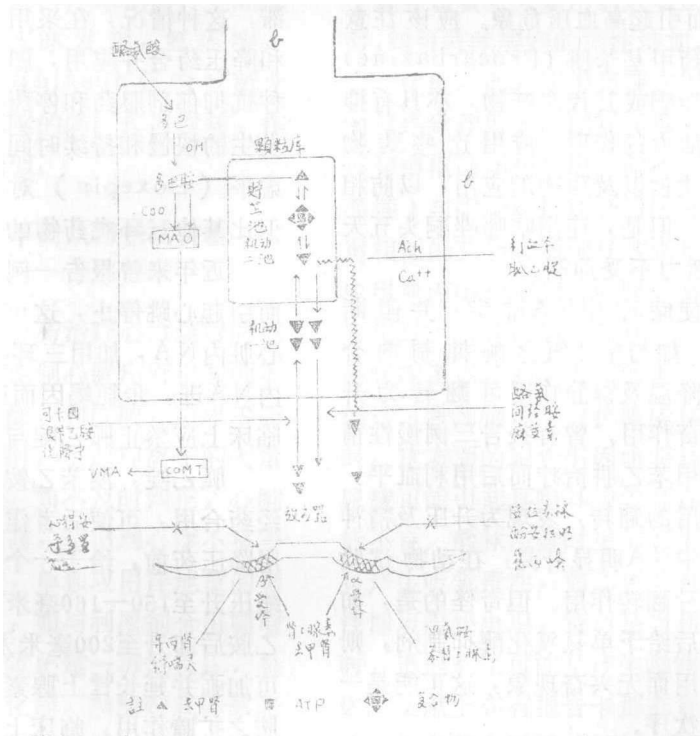
许多酸性药物及其代谢产物均主动地由肾曲管（近端肾曲管）转运机构分泌，竞争抑制这一系统便可出现药物相互作用。水杨酸盐，磺酸盐，磺胺类，醋唑磺胺，羧苯磺胺（Probenecid，又名丙磺舒），青霉素，布他酮，氯噻嗪类，氯磺丙脲，吲哚甲新及其代谢产物均通过肾小管阴离子分泌系统排出，它们相互合用时，可相互竞争同一分泌系统而减少药物的排泄。如青霉素与羧苯磺胺合用，由于后者竞争性抑制青霉素自肾小管分泌，血中青霉素浓度可提高2—4倍，青霉素半寿期由40.4分延长到104.3分。布他酮与青霉素合用，同样亦可减少青霉素之排泄，延长其半寿期；阿斯匹林，吲哚甲新，磺胺吡唑二酮（Sulfapyrazone），磺胺苯吡唑（Sulfaphenazol）与青霉素合用时，亦可延长其半寿期，但作用较小。羧苯磺胺除可阻止青霉素自肾小管分泌外，并可影响它在组织中的分布，血中浓度因而提高。羧苯磺胺亦可抑制吲哚甲新自肾脏排泄；它亦可抑制碘吡啦嗪等碘造影剂和对氨基马尿酸及酚酞之排泄，因而影响用这些药物作肾功能检查。羧苯磺胺对对氨基水杨酸、磺胺类、甙类之肾排泄有抑制作用，对阿斯匹林、链霉素、氯霉素、四环素类及新霉素之排泄则无影响。双羟香豆素，布他酮可抑制氯磺丙脲之肾清除，因而加强其降血糖作

用。水杨酸盐如与新型利尿剂一速尿合用，由于二者竞争肾脏排泄部位，药物之排泄受阻，有引起水杨酸盐中毒之可能，应予注意！

五、在作用受体部位相互作用。

药物在受体部位相互作用，表现最突出的是在肾上腺素能神经元部位。肾上腺素能神经元能够合成，释放及代谢儿茶酚胺〔包括去甲肾上腺素（NA），肾上腺素（A）及多巴胺（DA）〕。NA由酪氨酸经过一

系列酶系统的作用而合成的；它先储存于颗粒库内，颗粒库与机动库处于平衡状态，并可进行缓慢的交换。动作电位使NA从机动库释放出来而作用于 α ，及 β 受体，产生一系列药理作用。释放出来的NA，大部分（约60%）通过去甲肾上腺素泵主动转运而重吸收入神经末梢，未吸收部分为单氨氧化酶（MAO）及儿茶酚胺氧位甲基转移酶（COMT）所代谢；一些药物可干扰此过程的不同部位（见附图），它们合用时就可能出现相互作用。



附图 交感神经末梢的介质代谢与药物作用

单氨氧化酶抑制剂：单氨氧化酶（MAO）可分解NA等儿茶酚胺，抑制酶的活力，肾上腺素能神经元中NA含量增加，储存库及机动库中NA储存均增加，任何使储存部位释放NA的药物均可导致NA作用的加强。根据这一原理，单氨氧化酶抑制剂如马普兰（Marplan），Tranlylcypromine，苯乙

肼(phenelzine) 及伏降宁(Pargyline) 与间接作用拟交感胺（如苯丙胺）合用，可使后者作用加强，产生严重头疼，高血压危象及心律不齐。曾报告一例Tranlylcypromine与苯丙胺同服而产生烦躁不安，发热，昏迷及抽搐。麻黄硷，苯肾上腺素（新福林），苯乙基丙醇胺（Phenyl-elhypro-

panolamine) 及酪胺等亦为间接作用拟交感胺, 如与单氨氧化酶抑制剂合用, 同样可引起高血压危象, 甚至蜘蛛膜下腔出血以及种种过量NA所引起的副作用。应该指出的是, 一些食物(如乳酪, 酒精饮料, 腌青鱼等)中富含酪胺, 酪胺可直接为MAO所代谢。正常情况下, MAO存在于肠壁及肝脏, 因而可破坏食物中的酪胺, 使之不产生升压作用; 但是当与单氨氧化酶抑制剂合用时, 肠壁及肝脏内MAO活力被抑制, 食物中酪胺在体内积聚, 肾上腺素能神经元中NA大量释放而引起高血压危象。应该注意的是, 抗肿瘤药甲基苄肼(Procarbazine)及抗菌药呋喃唑酮或其代谢产物, 亦具有抑制单氨氧化酶活力的作用, 应用这些药物时, 亦应注意饮食以及药物的应用, 以防相互作用的发生。但是, 连用呋喃唑酮头五天内, MAO的活力不受抑制。

利血平可使储库中NA排空, 并阻断NA之重吸收, 如与单氨氧化酶抑制剂合用, 利血平之降温及镇静作用可翻转为升温, 升压或兴奋作用。曾有报告三例慢性精神病患者, 先用苯乙肼治疗而后用利血平, 出现利血平作用的翻转, 表现为升压及精神运动增加, 血中NA明显升高; 在动物试验中亦证实了这种翻转作用。但奇怪的是, 如先给利血平而后给予单氨氧化酶抑制剂, 则只出现镇静作用而无兴奋现象, 这可能是一种安全的用药次序。

用利血平多年的高血压病人吸入新福林喷雾剂, 可能引起高血压急性发作而误诊为嗜铬细胞瘤。这是因为利血平阻止新福林之为神经元所摄取, 使过多的游离新福林作用于 α 受体所致。

丙咪嗪等三环类抗抑郁剂亦可阻断NA之重吸收, 如与单氨氧化酶抑制剂合用则出现严重的阿托品样作用, 震颤, 抽搐及谵

妄, 因此它们不能同时服用, 二者用药的间歇必须二周以上。

抗高血压药胍乙啶及Befhanidine等通过去甲肾上腺素泵被转运到肾上腺素能神经元的作用部位, 选择性地阻断交感神经元而发挥其降压作用; 它们的抗交感作用强度与它们积聚在作用部位的量成正比。丙咪嗪等三环类抗抑郁剂不仅可按同样的途径进入神经元, 且与胍乙啶类竞争去甲肾上腺素泵使降压药不能到达作用部位, 导致胍乙啶类的降压作用被三环类抗抑郁剂部分或完全阻滞。这种情况, 在采用一般剂量的抗抑郁剂和降压药合并应用, 即可显示出来。但在各种抗抑郁剂服药和停药期间, 上述拮抗作用发生的快慢和持续时间则有所不同, 如多虑平(Doxepin)对胍乙啶虽有些影响, 但比其他三环类药物的作用为弱。

近年来曾报告一例丙咪嗪与胍乙啶合用而引起心跳停止, 这可能由于胍乙啶可排空心脏内NA, 加用三环类抗抑郁剂, 使心脏内NA进一步耗竭因而引起心跳骤停, 因此临床上应禁止胍乙啶与丙咪嗪等合用。

胍乙啶, 溴苄乙胺与直接作用拟交感神经药合用, 可使后者作用加强。如正常人在用降压药前, 给予一个剂量的NA, 最高收缩压升至150—160毫米汞柱以上, 给予溴苄乙胺后却升至200毫米汞柱以上。胍乙啶亦可加强并延长肾上腺素, 苯肾上腺素和甲氧胺之扩瞳作用, 临床上可看到, 用胍乙啶后, 再用苯肾上腺素, 其扩瞳作用可延长十小时以上。这种增敏作用可能由于胍乙啶类成功地竞争去甲肾上腺素转运泵, 使NA及其他直接作用拟交感神经药因清除机理已被阻滞, 故易于存留在受体部位而持续地呈现兴奋作用; 亦可能由于胍乙啶之阻断交感神经元, 起着“药理学上的交感神经切除术”的作用, 引起受体过度敏感。

胍乙啶与间接作用拟交感神经药之间则可能存在相互拮抗作用。临床上曾有报告酪胺，苯丙胺，麻黄碱和羟基苯丙胺对人体的扩瞳作用因胍乙啶的存在而消失；同时发现，用苯丙胺以治疗肥胖症的患者，对溴苄乙胺的降压作用亦失效。动物实验亦证明，溴苄乙胺及胍乙啶的降压作用可为苯丙胺，羟基苯丙胺，麻黄碱，甲苯丁胺，可卡因及哌醋甲酯所逆转。应用胍乙啶后常引起鼻塞副作用，如用麻黄碱等滴鼻，则可能抑制胍乙啶之降压作用。这种相互作用可能由于这两种类型的药物在进入神经末梢时产生相互竞争作用所致。近年来亦发现，氯丙嗪，Naloperidal及Thiofhexine等治疗精神病的药物亦可使胍乙啶的降压作用逆转，作用机理与抗抑郁剂相似。

六、干扰电解质平衡从而影响药物作用。

应用洋地黄类强心药治疗心力衰竭时往往同时应用利尿剂以控制心脏病所引起的水肿。氯噻嗪类，氯噻酮，利尿酸，速尿等新型利尿剂在排钠的同时，引起钾离子的大量丢失，造成血钾过低，如不及时纠正，心脏对洋地黄的敏感性提高，而出现心律不整等毒性反应。据一报告，单独应用洋地黄的毒性反应发生率为10%，如与利尿剂合用则增加到17—35%，为了防止这一毒性反应，必须补充钾盐或口服氯化钾，醋酸钾或静脉注射氯化钾，亦可同时服用留钾利尿剂如安体舒通，氨苯喋啶等，或饮用富含钾盐的食品如番茄，香蕉，桔子等；在补充钾盐时必须注意肾功能，如肾功能不良可引起血钾过高而产生严重后果。除利尿剂可引起钾的丢失外，长期使用泻药及皮质激素亦可引起缺钾，虽然没有利尿剂那样快，那样严重，但是亦同样要予以密切注意，同样可加强洋地

黄类的毒性作用。血镁的降低同样可以加重洋地黄的毒性反应，利尿剂引起钾丢失外，亦可引起血镁降低，如不纠正血镁，同样可引起洋地黄中毒。钙离子与钾、镁离子相反，可提高心肌对洋地黄的敏感性，因此应用洋地黄时如同时服用钙盐则毒性增强。

近年来临床上用碳酸锂治疗狂燥性精神病获得较氯丙嗪为好的疗效，但长期用药可产生尿崩症样综合症，血糖升高，甲状腺肿及白血球升高等副作用，低钠可加强锂的毒性反应，因此碳酸锂如与利尿剂同用，或给予低盐饮食，大量出血或腹泻引起低血钠时，均可使碳酸锂的毒性增加，必须补充钠。

此外，同时应用药理作用完全相反的药物可导致作用的减弱甚至取消。如中枢兴奋药与中枢抑制药合用或胆碱拟似药（匹罗卡品等）与胆碱对抗药合用时即如此。药理作用相似的药物合用则导致作用的加强：如在应用氯丙嗪治疗精神病时，常用抗过动药如安坦以对抗其锥体外系症状，用抗抑郁剂如丙咪嗪等以控制氯丙嗪的中枢抑制副作用。但这三种药物均具有抗胆碱作用，三者合用时，这方面的副作用因而明显增强。又如利尿酸可能引起耳鸣耳聋等耳毒性反应，肾功能不良，静脉注射时更易产生。卡那霉素亦可产生听觉毒性，如二者同时应用，听觉毒性即可很快出现，特别是当利尿酸静脉注射时，迅速利尿可能是产生毒性反应的主要原因。文献上亦有报告卡那霉素与任何作用迅速的利尿药合用时，可引起不可回复性耳聋。静脉注射利尿剂亦可使另一种氨基配糖体类抗菌素——庆大霉素的血浓度明显升高。

总之，药物相互作用的方式及作用原理是多种多样的，本文不可能作详尽介绍。了解了药物作用原理后，药物之间的相互作用就可理解并可预测，从而可尽量减少药物的副作用，提高药物的治疗效果。（续完）